

Kapitel 2 Faltning sid 72, avsnitt 2.5

Det viktigaste samband mellan insignal och utsignal kallas **faltning**. Om vi vet en krets impulssvar $h[n]$ kan vi beräkna utsignalen för en godtycklig insignal. Vi utnyttjar bara linjaritet och tidsinvarians (LTI).

$$\begin{array}{ll} \text{Insignal} & \text{Utsignal} \\ x[n] & \Rightarrow y[n] \end{array}$$

Definition

$$\text{impuls } \delta[n] \Rightarrow \text{impulssvar } h[n]$$

$$\delta[n-k] \Rightarrow h[n-k]$$

$$x[k] \delta[n-k] \Rightarrow x[k] h[n-k]$$

$$\underbrace{\sum_k x[k] \delta[n-k]}_{x[n]} \Rightarrow \underbrace{\sum_k x[k] h[n-k]}_{y[n]}$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k] = h[n] * x[n]$$

Detta samband kallas **faltning** och är den mest allmängiltiga formeln i kursen

Exempel på faltning

Givet: Insignal och impulssvar

$$x[n] = [\dots \quad 0 \quad 0 \quad \underset{\uparrow}{2} \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 2 \quad 0 \dots] \quad \text{och}$$

$$h[n] = [\underset{\uparrow}{3} \quad 2 \quad 1 \quad]$$

Sök: Utsignal (faltning)

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_k h[n-k] x[k] = \sum_k h[k] x[n-k] = \\ &= \underbrace{h[0]}_3 x[n] + \underbrace{h[1]}_2 x[n-1] + \underbrace{h[2]}_1 x[n-2] \end{aligned}$$

Lösning: Vi löser "grafiskt" genom att skriva enligt

vikter baklänges

$$\begin{array}{cccccccccccc} h[0-k] & & & & & & 1 & 2 & 3 \\ & & & & & & \uparrow & & & & & \\ x[k] = & [\dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \underset{\uparrow}{2} & 4 & 6 & 4 & 2 & 0 \dots] \\ \text{ger } y[n] = & [\dots & 0 & 0 & \underset{\uparrow}{6} & 16 & 28 & 28 & 20 & 8 & 2 & \dots] \end{array}$$

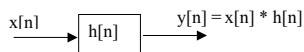
Multiplitera komponentvis och addera. Skifta sen impulssvar åt höger

Egenskaper för faltning (sid 76)

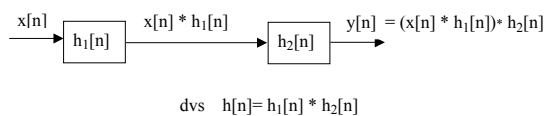
$$x_1[n] * x_2[n] = x_2[n] * x_1[n]$$

$$(x_1[n] * x_2[n]) * x_3[n] = x_1[n] * (x_2[n] * x_3[n])$$

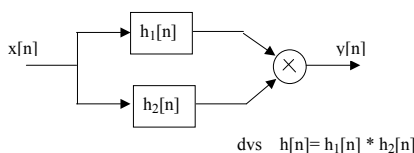
Input - output



Kaskadkoppling (seriekoppling)



Parallellkoppling



Definition av stabilitet.

En krets BIBI-stabil (bounded input-bounded output) om

$$|x[n]| \leq M_x \quad \text{medför} \quad |y[n]| \leq M_y$$

Hur ser det sambandet ut i impulssvaret

$$\begin{aligned} |y[n]| &= \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k] \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| \underbrace{|x[n-k]|}_{\leq M_x} \\ &\leq M_x \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| \end{aligned}$$

Dvs stabilt om

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| \leq \infty$$

Differensekvation avsnitt 2.6 sid 80.**Allmänt:**

$$y[n] + \sum_{k=1}^N d_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M p_k x[n-k]$$

Exempel: FIR filter

$$y[n] = 0.5 x[n] + 0.25 x[n-1] + 0.25 x[n-2]$$

ger direkt impulssvaret

$$h[n] = [0.5, 0.25, 0.25]$$

Exempel: Första ordningens IIR

$$y[n] = 0.5 y[n-1] + 2 x[n]$$

Exempel: Andra ordningens IIR

$$y[n] = 0.5 y[n-1] + 0.5 y[n-2] + x[n]$$

För IIR-filter måste vi lösa differensekvationen för att bestämma impulssvaret $h[n]$ **Vi löser första ordningens differensekvation.**

$$y[n] = -d_1 y[n-1] + p_0 x[n]$$

Lös iterativt för $n \geq 0$

$$y[0] = -d_1 y[-1] + p_0 x[0]$$

$$y[1] = -d_1 y[0] + p_0 x[1] = (-d_1)^2 y[-1] + p_0 x[1] + p_0 (-d_1) x[0]$$

$$y[2] = -d_1 y[1] + p_0 x[2] = (-d_1)^3 y[-1] + p_0 x[2] + p_0 (-d_1) x[1] + p_0 (-d_1)^2 x[0]$$

$$y[n] = \sum_{k=0}^n p_0 (-d_1)^k x[n-k] + \underbrace{(-d_1)^{n+1} y[-1]}_{=0 \text{ oftast beror av startvärde}}$$

Impulssvar

$$\text{Om } x[n] = \delta[n] \text{ får vi } y[n] = p_0 (-d_1)^n \text{ för } n \geq 0$$

För godtycklig insignal beräknar vi sen utsignalen med faltning

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k]$$

Lösning av högre ordningens ekv väntar vi tills vi har Z-transformen.**Exempel****Givet:**

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \mu[n]$$

$$x[n] = \mu[n]$$

Sök:

$$y[n] = h[n] * x[n]$$

Lösning: Faltning ger

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{h[k]}_{=\left(\frac{1}{2}\right)^k \text{ om } k \geq 0} * \underbrace{x[n-k]}_{=1 \text{ om } k \leq n} = \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &\quad \text{om } n \geq 0 \end{aligned}$$

Svar:

$$y[n] = \left(2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) \mu[n]$$

Korrelationsfunktioner (deterministiskt sid 89)**Vi avslutar kapitel 2 med att definiera korrelationsfunktioner.****Hur lika är signaler?****Autokorrelationsfunktion**

$$r_{xx}[l] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] x[n-l]$$

Korskorrelationsfunktion

$$r_{yx}[l] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] x[n-l]$$

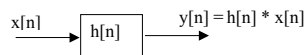
$$r_{xx}[l] = x[l] * x[-l]$$

$$r_{yx}[l] = y[l] * x[-l]$$

Samband mellan in- och utsignal

$$r_{yx}[l] = h[l] * r_{xx}[l]$$

$$r_{yy}[l] = r_{hh}[l] * r_{xx}[l]$$

Samband mellan korrelationsfunktioner för input - output**Autokorrelationsfunktion för insignalen**

$$r_{xx}[l] = x[l] * x[-l]$$

Autokorrelationsfunktion för utsignalen

$$\begin{aligned} r_{yy}[l] &= y[l] * y[-l] = h[l] * x[l] * h[-l] * x[-l] = \\ &= r_{hh}[l] * r_{xx}[l] \quad \text{om} \quad r_{hh}[l] = h[l] * h[-l] \end{aligned}$$

Korskorrelationsfunktion för utsignalen-insignal

$$\begin{aligned} r_{yx}[l] &= y[l] * x[-l] = h[l] * x[l] * x[-l] = \\ &= h[l] * r_{xx}[l] \end{aligned}$$

Vi kan lätt mäta upp ett okänt system $h[n]$ genom att använda en insignal $x[n]$ med

$$r_{xx}[l] = \delta[l]$$

Vi får då

$$h[l] = r_{yx}[l]$$

Exempel på korrelation, fördröjning i GSM;-överföring